

OIFC 训练营 NOIP 模拟 8

OIFC 未来共同体

题目名称	硬币机	文章查重	酒杯	第 K 大 MEX
题目类型	传统题型	传统题型	传统题型	传统题型
目录	coin	string	glass	kthmex
可执行文件名	coin	string	glass	kthmex
输入文件名	coin.in	string.in	glass.in	kthmex.in
输出文件名	coin.out	string.out	glass.out	kthmex.out
每个测试点时限	1 秒	4 秒	1 秒	3 秒
内存限制	512 MB	256 MB	512 MB	1024 MB
测试点数目	20	20	20	25
测试点是否等分	是	是	是	是

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++14 (已 c++14 为例)
-----------	---------------------------------

注意事项

1. 文件名（包括程序名，后缀名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须为 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参照考场具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
7. 评测在 `xyd` 评测机下进行。
8. 最终评测时所用的编译命令中不含编译选项之外的任何优化开关。
9. `oj` 的单题代码长度限制好像是 50KB 还是 64KB 来着，请注意不要爆了。

硬币机 (coin)

【题目描述】

不学好的 *yjher* 喜欢上了硬币机。这天, *yjher* 来到了大夏最大的硬币机玩具中心, 玩具中心共有 n 台硬币机, *yjher* 可以对这 n 台机器进行操作。当 *yjher* 第一次按第 i 台硬币机时, 该硬币机出现一个面值为 a_i 的硬币, 第二次按第 i 台硬币机时, 会出现面值为 b_i 的硬币, 第三次按第 i 台硬币机时, 会出现面值为 a_i 的硬币, 由于硬币机的防沉迷机制, 每个硬币机只能存放三枚硬币, 当 *yjher* 第四次第五次...无数次按动该硬币机的时候, 该硬币机都不会出现硬币了。 *yjher* 共有 m 次按动硬币机的机会, 他想知道每次按动硬币机的时候, 他可以得到硬币面值的最大值为多少呢?

由于 *yjher* 对异或有着奇怪的执念, 设第 i 次按动硬币机得到硬币面值的最大值为 f_i , 他只想知道 $f_1 \text{ xor } f_2 \text{ xor } f_3 \text{ xor } \dots \text{ xor } f_m$ 的值。

【输入格式】

coin.in

第一行一个数 n, m , 表示硬币机的数量和 *yjher* 按动硬币机的机会数。

第二行 n 个数 a_i , 表示按动第 i 台硬币机出币的面值 a_i

第二行 n 个数 b_i , 表示按动第 i 台硬币机出币的面值 b_i

【输出格式】

coin.out

一行一个整数表示答案

【样例输入】

Input 1

```
4 4
4 1 2 3
1 1 3 2
```

【样例输出】

Output 1

```
6
```

【样例解释】

按动方案为，一次按动：第一台硬币机

两次按动：按动第一台和第四台硬币机

三次按动：按动第一台 1 次和第四台 2 次

四次按动：按动第一台 1 次和第四台 3 次

按动第一次的最大值为 4 两次为 7 三次为 9 四次为 12

$$4 \wedge 7 \wedge 9 \wedge 12 = 6$$

【数据范围与提示】

对于 30% 的数据， $1 \leq n \leq 5, 1 \leq m \leq 10$;

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 10^6, 1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$;

题目附件**【更多提示】**

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

文章查重 (string)

【题目描述】

CMUST 是一名老师，但是她学生喜欢抄作文，所以她想要看他们有多喜欢抄袭。

她把所有的文章抽象成了 01 串，同时她发现了一个 01 串 S 可以十分有效地校验一篇文章地抄袭程度，具体的对于一个串 T ，它的抄袭程度为 S 在 T 中的出现次数对 2^{64} 取模的值。

CMUST 最开始给了一篇范文 T_0 ，保证 $|T_0| \geq |S|$ 。

现在依次有 N 名学生依次写文章，具体的他们的文章 T_i 的生成方式为：给定一个 01 串 D_i （可能为空）以及一个长为 k_i 的序列 $a_{i,1}, a_{i,2} \dots a_{i,k_i}$ ，然后令 $T_i = T_{a_{i,1}} + T_{a_{i,2}} + \dots + T_{a_{i,k_i}} + D_i$ 。

CMUST 希望你能够告诉她每一篇文章的抄袭程度。

【输入格式】

输入共 $N + 3$ 行。

第一行有一个数 N 。

第二行有一个 01 串 S 。

第三行有一个 01 串 T_0 。

接下来的每一个行，输出 $k_i + 1$ 个数和一个字符串，分别为 $k_i, a_{i,1}, a_{i,2} \dots a_{i,k_i}$ 和 D_i 。

【输出格式】

共 N 行，每一个行一个数，表示答案。

【样例输入】

Input 1

```
3
01
010
2 0 0 1
2 1 0 101
1 2 1111
```

【样例输出】

Output 1

3
6
6

【样例解释】

$T_1 = 0100101, T_2 = 0100101010101, T_3 = 01001010101011111$ 。

【数据范围与提示】

测试点编号	n	$ S , T_0 $	$\sum k_i$	$\sum D_i $	特殊性质
1 ~ 3	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	无
4 ~ 5	$\leq 10^6$	$\leq 10^6$	$\leq 10^6$	$\leq 10^6$	A
6 ~ 10	≤ 1000	≤ 1000	≤ 1000	$\leq 2 \times 10^6$	B
11 ~ 14	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	无
15 ~ 20	$\leq 10^6$	$\leq 2 \times 10^6$	$\leq 2 \times 10^6$	$\leq 2 \times 10^6$	无

特殊性质 A：所有的字符均为 0。

特殊性质 B：保证 $k_i = 1$ 。

对于所有数据：保证 k_i 是正整数。

题目附件

exstring.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

酒杯 (glass)

【题目描述】

【题目背景】 快把酒满上干了这杯大声歌唱，我修姚我修姚今宵多欢畅 ~

某天的凌晨一点，yjt 把他的 AC 装进酒杯里后准备早点睡觉。由于实在是太早了，yjt 此时并不急着去洗澡，也不急着刷 B 站，而是端详起了他的酒杯，此时他惊奇的发现，酒杯的每一层居然都有至少一个 AC！yjt 感到很不可思议，并想知道这样的概率有多大。

【题目描述】 yjt 的酒杯可近似看做一颗深度为 n 的满二叉树（根节点深度为 1），第 i 层的大小为 2^{i-1} 。每当 A 了一道题后，就会有一个 AC 等概率随机添加到某一个节点上。每个节点可以有大于 1 个 AC。

请问若 yjt 一共 A 了 m 道题，每一层都至少存在一个 AC 的概率是多少？它想知道这个值乘上 $(2^n - 1)^m$ 再对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

【输入格式】

从文件 *glass.in* 中读入数据。

输入仅一行两个整数 n, m 。

【输出格式】

输出到文件 *glass.out* 中。

输出仅一行一个整数 $p(0 \leq p < 10^9 + 7)$ ，表示答案乘上 $(2^n - 1)^m$ 再对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

【样例输入】

Input 1

3 3

Input 2

19 26

Input 3

114 514

【样例输出】

Output 1

48

Output 2

945166646

Output 3

833163249

【样例解释】**【数据范围与提示】**

数据点编号	n	m
1	≤ 5	≤ 5
2 ~ 5	≤ 500	≤ 500
6 ~ 8	≤ 20	$= 1145141919$
9 ~ 20	≤ 2000	≤ 2000

题目附件*ex_glass.zip***【更多提示】**

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

第 K 大 MEX (kthmex)

【题目描述】

定义集合 S 的 $kthmex$ 为集合 S 中第 k 个没有出现的正整数。
长度为 n 的序列 a_i , m 次操作:

1. $[l, r]$ 中的 x 变为 y
2. 求 $[l, r]$ 的 $kthmex$ 。

【输入格式】

从文件 `kthmex.in` 中读入数据。

第一行两个正整数 n, m , 表示序列长度以及操作总数。

第二行 n 个正整数 a_i , 表示序列初始值。

接下来 m 行表示操作, 分别为 $1, l, r, x, y$ 表示将区间 $[l, r]$ 中值为 x 的数变为 y , 以及 $2, l, r, k$ 表示求出区间 $[l, r]$ 中 a_i 所形成的集合的 $kthmex$ 。

【输出格式】

输出到文件 `kthmex.out` 中。

若干行表示操作 2 的答案。

【样例输入】

Input 1

```
6 5
1 1 4 5 1 4
2 2 4 1
1 2 2 1 3
2 1 5 3
1 2 6 4 2
2 1 6 10
```

Input 2


```
15 15
4 5 8 4 5 4 2 2 3 1 6 3 2 5 7
2 12 14 2
2 1 4 11
1 4 5 1 8
2 6 8 22
2 2 9 1
1 4 9 6 6
1 1 15 6 2
1 5 12 7 1
1 1 3 5 1
1 7 9 7 6
2 1 1 22
1 1 1 3 4
1 2 7 4 7
1 4 11 8 1
1 2 5 3 1
```

【样例输出】

Output 1

```
2
7
14
```

Output 2

```
4
14
24
1
23
```

【样例解释】

样例 #1 解释：

查询 $[2, 4]$ 的 1thmex ，即集合 $\{1, 4, 5\}$ 的 mex ，为 2。

修改区间 $[2, 2]$ 中值为 1 的元素改为 3, 序列变为 1, 3, 4, 5, 1, 4。

查询 $[1, 5]$ 的 3thmex, 即集合 $\{1, 3, 4, 5\}$ 的 3thmex, 其前 3 个 mex 分别为 2, 6, 7。

修改区间 $[2, 6]$ 中值为 4 的元素改为 2, 序列变为 1, 3, 2, 5, 1, 2。

查询 $[1, 6]$ 的 10thmex, 即集合 $\{1, 2, 3, 5\}$ 的 10thmex, 其前 10 个 mex 分别为 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14。

样例 #3

见选手目录下的 `kthmex/ex_kthmex3.in` 与 `kthmex/ex_kthmex3.ans`。

该样例满足测试点 2 ~ 3 的限制。

样例 #4

见选手目录下的 `kthmex/ex_kthmex4.in` 与 `kthmex/ex_kthmex4.ans`。

该样例满足测试点 4 ~ 5 的限制。

样例 #5

见选手目录下的 `kthmex/ex_kthmex5.in` 与 `kthmex/ex_kthmex5.ans`。

该样例满足测试点 6 ~ 7 的限制。

样例 #6

见选手目录下的 `kthmex/ex_kthmex6.in` 与 `kthmex/ex_kthmex6.ans`。

该样例满足测试点 10 ~ 11 的限制。

样例 #7

见选手目录下的 `kthmex/ex_kthmex7.in` 与 `kthmex/ex_kthmex7.ans`。

该样例满足测试点 14 ~ 15 的限制。

样例 #8

见选手目录下的 `kthmex/ex_kthmex8.in` 与 `kthmex/ex_kthmex8.ans`。

该样例满足测试点 19 ~ 21 的限制。

【数据范围与提示】

测试点编号	性质
1	$m = 0$
2	$1 \leq n, m, a_i, k \leq 100$
3	$1 \leq n, m, a_i, k \leq 100$
4	$1 \leq n, m \leq 1000, 1 \leq a_i, k \leq 10^9$

测试点编号	性质
5	$1 \leq n, m \leq 1000, 1 \leq a_i, k \leq 10^9$
6	$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq n, k = 1$, 没有 1 操作
7	$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq n, k = 1$, 没有 1 操作
8	$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i, k \leq n$, 没有 1 操作
9	$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i, k \leq n$, 没有 1 操作
10	$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i, k \leq 10^9$, 没有 1 操作
11	$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i, k \leq 10^9$, 没有 1 操作
12	$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq n, k = 1$
13	$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq n, k = 1$
14	$1 \leq n, m \leq 5 \times 10^4, 1 \leq a_i, k \leq n$
15	$1 \leq n, m \leq 5 \times 10^4, 1 \leq a_i, k \leq n$
16	$1 \leq n, m \leq 5 \times 10^4, 1 \leq a_i, k \leq n$
17	$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i, k \leq n$
18	$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i, k \leq n$
19	$1 \leq n, m \leq 5 \times 10^4, 1 \leq a_i, k \leq 10^9$
20	$1 \leq n, m \leq 5 \times 10^4, 1 \leq a_i, k \leq 10^9$
21	$1 \leq n, m \leq 5 \times 10^4, 1 \leq a_i, k \leq 10^9$
22	$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i, k \leq 10^9$
23	$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i, k \leq 10^9$
24	$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i, k \leq 10^9$
25	$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i, k \leq 10^9$

请相信自己的常数和出题人的常数。

题目附件

`ex_kthmex.zip`

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。